Studio Nx

Backend(FastAPI/Python) 17 — normalize_email()

2026-10-07

Backend(FastAPI/Python) 17 — `normalize_email()`

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/services/auth_service.py`
작업	P1-04 회원가입 — 이메일 비교 기준 · PRD 01 FR-101
작성	Claude (AI) · 2026-10-07 · 사용자 검토
이전 · 다음	16 `verify_password()` · 18 `release_withdrawn()`

1. 하는 일

이메일의 **앞뒤 공백을 지우고 소문자로** 바꾼다. 같은 사람이 다르게 입력한 이메일을 하나의 값으로 맞춘다.

입력	결과
`"User@Example.COM"`	`"user@example.com"`
`" user@example.com "`	`"user@example.com"`
`"first.last+tag@Mail.Example.com"`	`"first.last+tag@mail.example.com"` (점 · `+` 는 그대로)

2. 언제 쓰나

이메일을 **DB 와 비교하거나 저장하기 전에 항상** 거친다.

쓰는 곳	하는 일
19 `check_email()`	join.html 이메일 칸 실시간 중복 확인
21 `signup()`	가입할 때 중복 확인 + 저장
P1-05 `authenticate()`	로그인 모달에서 입력한 이메일로 회원 찾기

없으면 생기는 문제

순서	일어나는 일
①	A 가 `kim@naver.com` 으로 가입
②	B 가 `Kim@Naver.com` 으로 가입 → DB 의 `UNIQUE` 는 글자가 다르니 통과 (MySQL 설정에 따라 다름)
③	두 계정이 실제로는 **같은 메일함**을 가리킴. 비밀번호 찾기 메일이 엉뚱한 사람에게 갈 수 있음
④	또는 A 가 로그인할 때 `Kim@naver.com` 이라고 치면 회원을 못 찾음

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
from sqlalchemy.orm import Session

from app.models import User
from app.schemas.auth import AvailabilityResponse, SignupRequest
```

`auth_service.py` 맨 위의 import 이다. **이 함수는 import 한 것을 쓰지 않는다** — `strip()` · `lower()` 는 파이썬 글자(`str`)에 기본으로 있는 기능이다.

함수

```
def normalize_email(email: str) -> str:
    return email.strip().lower()
```

문법 풀이

import 문법	뜻
`from 모듈 import 이름`	모듈 안의 `이름` 만 가져와 그대로 씀

식	뜻	예
`글자.strip()`	앞뒤의 공백 · 탭 · 줄바꿈을 지움. **가운데는 그대로**	`" a b "` → `"a b"`
`글자.lower()`	모두 소문자로	`"Kim@Naver.COM"` → `"kim@naver.com"`
`.strip().lower()`	앞 결과에 이어서 다음 기능을 부름 (왼쪽부터 차례대로)	

4. 흐름

1. 앞뒤 공백을 지운다.
2. 소문자로 바꾼다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
함수 하나로 모음	중복 확인 · 가입 · 로그인이 **같은 기준**으로 비교해야 한다. 한 곳이라도 빠지면 위 §2 의 문제가 생긴다
앞부분(`@` 앞)까지 소문자로	규격상 `@` 앞은 대소문자를 구분할 수 있지만, 네이버 · Gmail 등 실제 메일 서비스는 구분하지 않는다. 사람이 대소문자를 섞어 쳐도 같은 계정이 되는 편이 안전하다
점 · `+` 는 건드리지 않음	Gmail 은 `a.b@` 와 `ab@` 를 같게 보지만, 다른 서비스는 아니다. 서비스마다 규칙이 달라 손대지 않는다
가운데 공백은 지우지 않음	`"a b@x.com"` 은 틀린 형식이다. 고쳐 주지 않고 입력 검사(`EmailStr`, 25)가 422 로 돌려준다
화면에서 보낸 값은 그대로 두고 여기서 맞춤	브라우저가 무엇을 보내든 서버가 마지막으로 같은 기준을 지킨다

6. 시험 (`tests/test_auth_service.py`, 새로 만듦 · 7개)

시험	확인한 것
5가지 입력	그대로 · 대문자 · 앞뒤 공백 · 탭과 줄바꿈 · 점과 `+` 유지 → 위 표의 결과
같은 사람의 다른 입력	`" Kim@Naver.com"` 과 `"kim@naver.com "` 이 같은 값이 됨
가운데 공백	지우지 않음 (`"a b@x.com"`)

전체 시험 115개 통과, `ruff` 검사 통과.